
Feuille 1 - Topologie sur $\mathbb{R}^n$

Exercice 1

Tracer la boule unité de $\mathbb{R}^2$ par rapport à chacune des normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$. Montrer également que ces trois normes sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 2

Soient A et B deux parties d'un espace vectoriel normé E .

1. Montrer que

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

2. Montrer que

$$\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Donner un exemple où cette inclusion est stricte.

3. Montrer que

$$\text{Int}(A \cap B) = \text{Int}(A) \cap \text{Int}(B).$$

4. Montrer que

$$\text{Int}(A) \cup \text{Int}(B) \subset \text{Int}(A \cup B).$$

Donner un exemple où cette inclusion est stricte.

Exercice 3

Pour chacun des ensembles suivants déterminer s'il est ouvert ou fermé et trouver son adhérence et son intérieur. Faire des dessins si possible !

1. $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq y^2\} \subset \mathbb{R}^2$;
2. $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 < 1\} \subset \mathbb{R}^2$;
3. $E = \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$;
4. $E = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid A^2 = -I_2\} \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Exercice 4

Déterminer toutes les normes sur $E = \mathbb{R}$.

Exercice 5

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$, $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés et $L : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que l'on a l'équivalence suivante :

- (i). L est continue
- (ii). L est continue en 0
- (iii). Il existe $C > 0$ tel que pour tout $x \in E$, $\|Lx\|_F \leq C\|x\|_E$

Exercice 6

Soit $(E_1, \|\cdot\|_{E_1})$, $(E_2, \|\cdot\|_{E_2})$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ trois espaces vectoriels normés. Soit $L : E_1 \times E_2 \rightarrow F$ une application bilinéaire. Montrer que l'on a l'équivalence suivante :

- (i). L est continue
- (ii). L est continue en $0 = (0, 0)$
- (iii). Il existe $C > 0$ tel que pour tout $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$, $\|L(x_1, x_2)\|_F \leq C\|x_1\|_{E_1}\|x_2\|_{E_2}$.

Exercice 7

Soit $n \geq 1$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

On rappelle que $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. Montrer que l'application $\text{tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire et continue

Exercice 8

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels de dimension finie. Montrer que toute application linéaire $L : E \rightarrow F$ est continue.

Exercice 9

Soit E un espace vectoriel. Montrer que les deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sur E sont équivalentes si et seulement si $\text{Id}_E : (E, \|\cdot\|_1) \rightarrow (E, \|\cdot\|_2)$ est un homéomorphisme.

Exercice 10

Montrer que les deux normes $\|\cdot\|_{[0,1]}$ et $\|\cdot\|_1$ sur $E = \mathcal{C}([0,1])$ ne sont pas équivalentes.

Indication : Trouver une suite (f_k) dans E telle que $\|f_k\|_1 \rightarrow 0$ mais $\|f_k\|_{[0,1]} \not\rightarrow 0$.

Exercice 11

Sur $\mathcal{C}^1([0,1])$ on considère les deux normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_{\infty,1} := \|\cdot\|_\infty + \|\cdot'\|_\infty$. Sont-elles équivalentes ?

Exercice 12

Soit B l'ensemble des suites réelles bornées et F l'ensemble des suites réelles dont la série est absolument convergente. On définit de plus

$$\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| \quad \forall u \in B, \quad \|v\|_\Sigma = \sum_{n \in \mathbb{N}} |v_n| \quad \forall v \in F.$$

1. Montrer que B et F sont des espaces vectoriels.
2. A-t-on $B \subset F$? $F \subset B$?
3. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur B .
4. Montrer que $\|\cdot\|_\Sigma$ est une norme sur F .
5. Est-ce que les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_\Sigma$ sont équivalentes sur F ?

Exercice 13

On munit $E = \mathbb{K}^{n \times n}$ de la norme opérateur $\|\cdot\|_{\text{op}}$. Montrer que la multiplication matricielle $\mathbb{K}^{n \times n} \times \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{n \times n}$, $(A, B) \mapsto AB$, est continue.

Exercice 14

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne et on considère la norme opérateur associée sur $\mathbb{R}^{n \times n}$.

1. Déterminer $\|A\|_{\text{op}}$ d'une matrice diagonale $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
2. Déterminer la norme opérateur de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.